

# **Clase 18: El Toroide, la Ley de Inducción de Faraday y la Ley de Lenz**

Cierre de Ampère, flujo magnético, FEM inducida y sus signos

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

# Índice

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Último ejemplo de Ampère: el toroide</b>                     | <b>3</b> |
| 1.1. Simetría y curva amperiana . . . . .                          | 3        |
| 1.2. Corriente encerrada y resultado . . . . .                     | 3        |
| 1.3. Campo nulo fuera del toroide . . . . .                        | 3        |
| <b>2. La ley de inducción de Faraday</b>                           | <b>4</b> |
| 2.1. Los experimentos de Faraday . . . . .                         | 4        |
| 2.2. El flujo magnético . . . . .                                  | 5        |
| 2.3. La FEM inducida (valor absoluto) . . . . .                    | 6        |
| 2.4. ¿Por qué el coeficiente es 1? . . . . .                       | 6        |
| <b>3. Ejemplo: solenoide grande y bobina chica</b>                 | <b>7</b> |
| <b>4. Los signos: la ley de Lenz</b>                               | <b>8</b> |
| 4.1. Enunciado de Lenz . . . . .                                   | 8        |
| 4.2. Ejemplos con imán y espira . . . . .                          | 8        |
| 4.3. Ley de Faraday con signos . . . . .                           | 9        |
| <b>5. Ejemplo: espira que sale de un campo (frenos magnéticos)</b> | <b>9</b> |
| 5.1. Balance de energía y frenos magnéticos . . . . .              | 10       |

# 1. Último ejemplo de Ampère: el toroide

Cuarto ejemplo de la ley de Ampère, no calculado antes con Biot–Savart: el **toroide**, una bobina en forma de rosca con radio interno  $A$ , radio externo  $B$  y corriente  $I$ . Se busca  $\mathbf{B}$  entre los rollos.

## 1.1. Simetría y curva amperiana

El sistema es invariante ante rotaciones alrededor de su eje. Como las líneas de  $\mathbf{B}$  son **cerradas** (sin monopolos), son circunferencias concéntricas:  $\mathbf{B}$  tangente y de módulo constante sobre la curva amperiana  $C$  de radio  $R$ . Entonces

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(2\pi R).$$

## 1.2. Corriente encerrada y resultado

Cada una de las  $N$  espiras cruza la superficie una vez, en el mismo sentido:  $I_{\text{enc}} = NI$ .

**Campo dentro de un toroide**

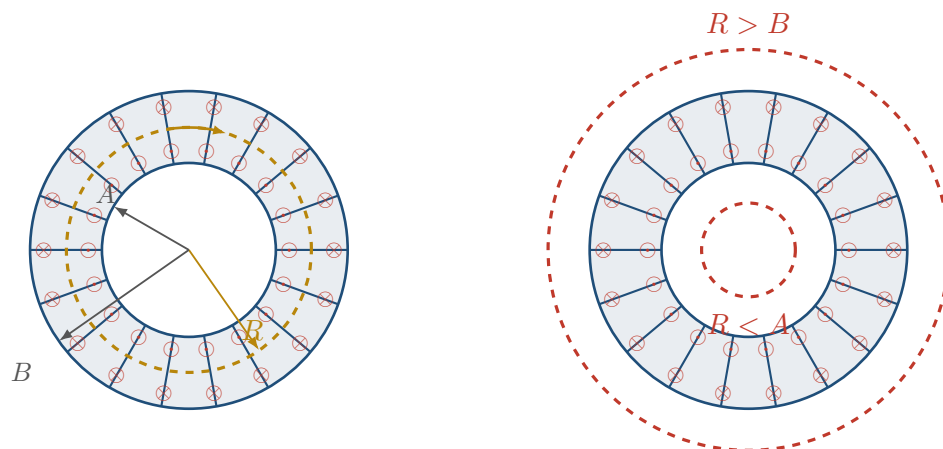
$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R}, \quad A < R < B.$$

No es uniforme: decrece como  $1/R$ . Se obtuvo sin integrales, por simetría.

## 1.3. Campo nulo fuera del toroide

- $R > B$ : toda la corriente que entra sale; neta encerrada = 0  $\Rightarrow B = 0$ .
- $R < A$ : no pasa corriente  $\Rightarrow B = 0$ .

El campo del toroide está **confinado** en su interior.



(a)  $A < R < B$ : encierra las  $N$  subidas  
 $B(2\pi R) = \mu_0 NI$

(b) afuera:  $N$  suben y  $N$  bajan  $\Rightarrow$  neta 0;  
 adentro del hueco no hay corriente:  $B = 0$

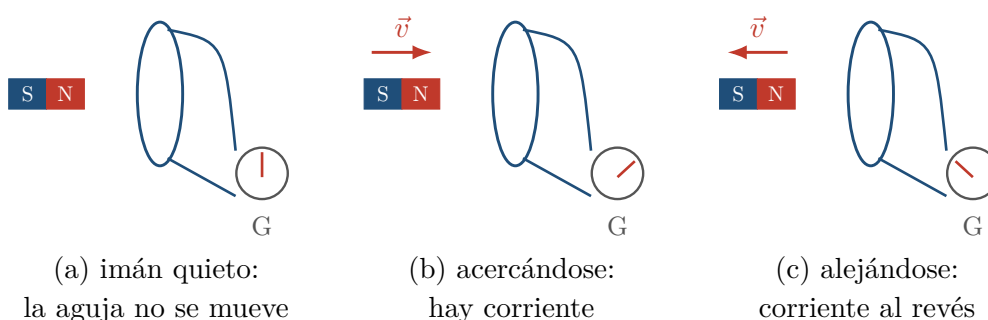
El toroide es el cuarto ejemplo de Ampère y no se calculó antes con Biot–Savart porque ahí habría sido una pesadilla; con simetría, en cambio, sale sin integrales. El sistema es invariante ante rotaciones alrededor de su eje y las líneas de  $\vec{B}$  son cerradas, así que tienen que ser circunferencias concéntricas con  $|\vec{B}|$  constante sobre cada una:  $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B(2\pi R)$ . La cuenta de la derecha se lee del dibujo visto desde arriba: cada una de las  $N$  vueltas cruza el plano dos veces, subiendo por el borde interno y bajando por el externo. Una amperiana ubicada entre los rollos encierra sólo las subidas,  $I_{enc} = NI$ , y da  $B = \mu_0 NI / 2\pi R$  —no uniforme: decrece como  $1/R$  al alejarse del eje, a diferencia del solenoide—. Una amperiana exterior encierra tantas subidas como bajadas y su corriente neta es cero, y una interior al hueco no encierra ninguna: en los dos casos  $B = 0$ . El campo del toroide queda entonces **confinado** adentro, que es justamente lo que lo hace útil.

## 2. La ley de inducción de Faraday

Este es un curso de **electromagnetismo**: ya vimos que las corrientes generan campos magnéticos; ahora veremos que **situaciones magnéticas variables generan corrientes eléctricas**.

### 2.1. Los experimentos de Faraday

**Primer experimento (imán y espira).** Imán quieto: nada. Imán en movimiento: aparece corriente, que cambia de signo según el sentido y desaparece al detenerse. *No es la presencia de  $\mathbf{B}$ , sino su variación.* Variantes: imán mayor  $\rightarrow$  efecto mayor; invertir polaridad  $\rightarrow$  corriente invertida; deformar la espira (área)  $\rightarrow$  efecto  $\propto$  área y  $dB/dt$ ; girar la espira  $\rightarrow$  efecto  $\propto \cos \theta$  (normal contra  $\mathbf{B}$ ).

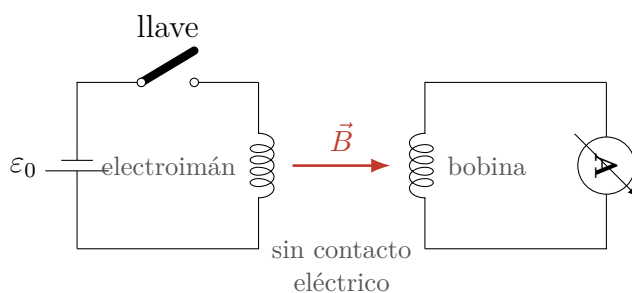


El experimento es de una simplicidad brutal y por eso convence: un imán, una espira y un galvanómetro, sin ninguna batería en el circuito. Con el imán quieto —por fuerte que sea— no pasa nada; en cuanto se lo mueve aparece corriente, que cambia de signo al invertir el movimiento y desaparece apenas el imán se detiene. Lo que induce, entonces, no es la presencia del campo sino su **variación**. Las variantes que ensayó Faraday recorren todos los ingredientes de lo que después se llamará **flujo**: un imán más grande da más efecto (depende de

$B$ ), deformar la espira también (depende del área), y girarla hace aparecer un  $\cos \theta$  (depende del ángulo entre  $\vec{B}$  y la normal). Y hay un detalle que se suele pasar por alto: el mismo efecto aparece dejando el imán quieto y moviendo el circuito, lo cual descarta que lo relevante sea “el imán moviéndose” y deja como responsable a la variación del flujo a través de la espira —mérito de Faraday, que razonaba con dibujitos de líneas de campo y no con integrales—.

**Segundo experimento (electroimán).** Al cerrar un interruptor la corriente crece y se induce; estabilizada, no hay inducción; al abrir, se induce con signo opuesto. Da igual la fuente del campo.

**Variante clave.** Con el imán fijo y moviendo el circuito, también hay corriente: importa la variación del **flujo**, no la de **B**.



**al cerrar** la llave:  $I$  crece  $\Rightarrow$  la aguja salta

**con  $I$  ya estabilizada:** la aguja vuelve a cero

**al abrir** la llave: la aguja salta *para el otro lado*

La segunda familia de experimentos reemplaza el imán permanente por un electroimán, es decir, por otra corriente. No hay ningún contacto eléctrico entre los dos circuitos: lo único que los une es el campo magnético que el primero produce en la región del segundo. Al cerrar la llave la corriente del primario crece de cero a su valor final y durante ese transitorio —y sólo durante él— la aguja del amperímetro se mueve. Una vez estabilizada la corriente, aunque el campo sea intenso y esté ahí, no pasa nada. Al abrir la llave la corriente cae y vuelve a inducirse, ahora con el signo opuesto. La conclusión refuerza la del primer experimento y agrega algo: al fenómeno le da igual de dónde venga el campo —imán o corriente—, lo que necesita es que el flujo cambie. Vale la pena notar de paso que este arreglo es, en esencia, un transformador, y que el mismo principio reaparecerá en los generadores.

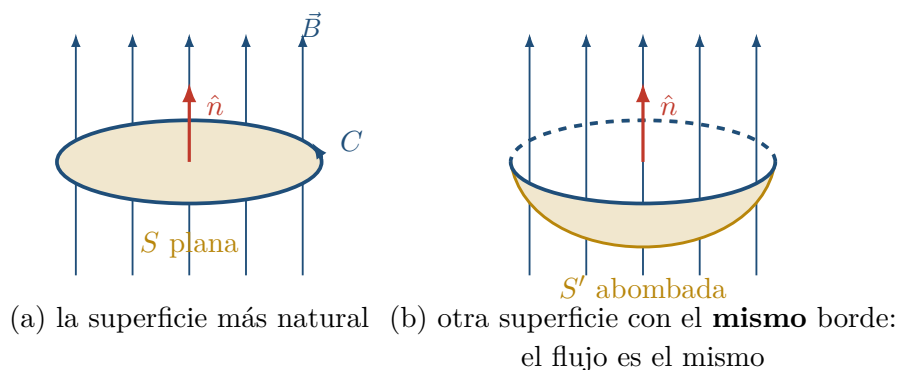
## 2.2. El flujo magnético

### Flujo magnético

$$\Phi_B = \iint_S \mathbf{B} \cdot \hat{n} dS.$$

## Superficie abierta

A diferencia de Gauss (superficie cerrada), aquí  $S$  es abierta y su **borde** es la espira  $C$  (cualquier superficie apoyada en el aro).



Acá hay una diferencia con Gauss que conviene tener presente: en Gauss la superficie es **cerrada** y no tiene borde, mientras que en Faraday es **abierta** y su borde es justamente la espira. Faraday lo pensaba como una red de mariposas: el aro es  $C$  y la tela es  $S$ , y la tela puede estar más o menos abombada sin que eso cambie nada. El flujo  $\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot \hat{n} dS$  resulta el mismo para cualquier superficie apoyada en el mismo borde, y la razón es que las líneas de  $\vec{B}$  son cerradas: todo lo que atraviesa una tela atraviesa la otra —si no fuera así, la ley sería ambigua y no serviría—. Lo que sí hay que fijar es la orientación: elegido un sentido de recorrido para  $C$ , la mano derecha da  $\hat{n}$ , y ese par de convenciones ligadas es lo que después permite escribir la ley con signo. En el flujo entran los tres ingredientes que Faraday había ensayado por separado: el módulo de  $\vec{B}$ , el área y el ángulo.

## 2.3. La FEM inducida (valor absoluto)

### Ley de Faraday — módulo

$$|\varepsilon| = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right|$$

El flujo engloba área, módulo de  $\mathbf{B}$  y ángulo. La FEM existe esté o no cerrado el circuito (si está abierto, no circula corriente). Con  $N$  vueltas iguales se multiplica por  $N$ .

## 2.4. ¿Por qué el coeficiente es 1?

Por elección del **Sistema Internacional**: las unidades se definen para que el coeficiente sea 1 (como el  $4\pi$  de Coulomb, puesto para que no aparezca en Gauss).

### 3. Ejemplo: solenoide grande y bobina chica

Solenoide ideal grande ( $n$  espiras/longitud, corriente  $I$ ) con una bobina chica coaxial de  $N$  vueltas y sección  $A$  dentro. Se la toma “chica” para despreciar la inducción mutua inversa. Campo dentro:  $B = \mu_0 n I$ . Flujo total en la bobina chica:

$$\Phi_B = N (B A) = \mu_0 N n I A.$$

Se impone una **rampa** de corriente:

$$I(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{I_{\text{máx}}}{t_f} t, & 0 < t < t_f \\ I_{\text{máx}}, & t > t_f \end{cases}$$

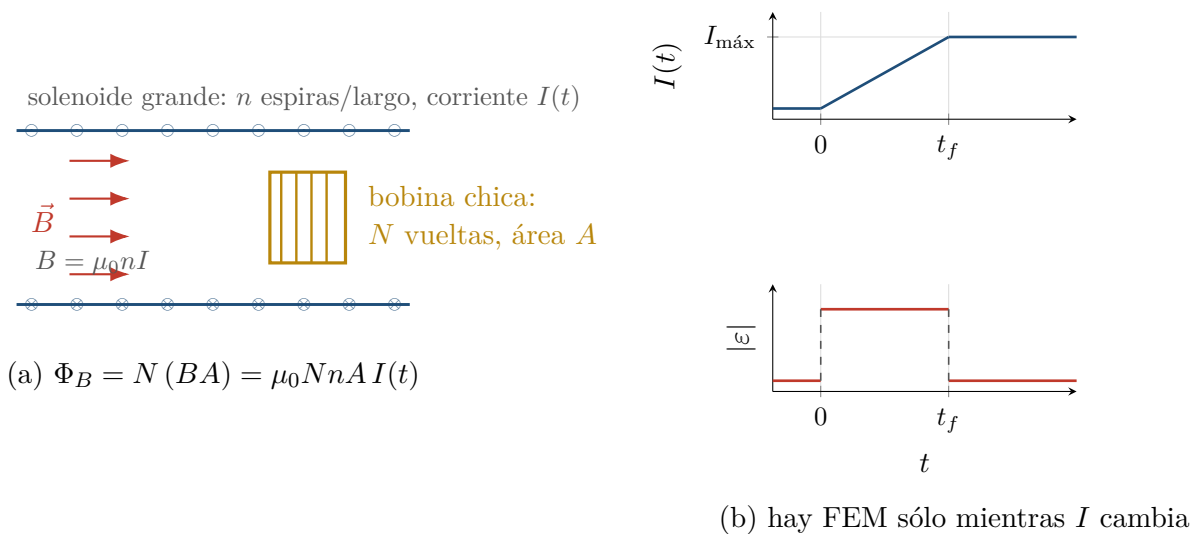
Como todo es constante salvo  $I$ :

$$|\varepsilon| = \mu_0 N n A \left| \frac{dI}{dt} \right|.$$

#### FEM inducida en la bobina chica

$$|\varepsilon| = \begin{cases} 0, & t < 0 \text{ o } t > t_f \\ \frac{\mu_0 N n A I_{\text{máx}}}{t_f}, & 0 < t < t_f \end{cases}$$

Reproduce a Faraday: hay FEM solo mientras la corriente cambia.



La bobina chica se toma “chica” con dos propósitos: para que el campo del solenoide sea uniforme en toda su sección —y valga  $\mu_0 n I$  sin correcciones— y para poder despreciar la

inducción que ella misma genera sobre el solenoide grande. Con eso el flujo total encadenado es  $\Phi_B = NBA = \mu_0 N n A I$ , y como todo salvo la corriente es constante,  $|\varepsilon| = \mu_0 N n A |dI/dt|$ : la FEM no sigue a la corriente, sigue a su **pendiente**. Por eso, con la rampa impuesta desde afuera, la respuesta es un escalón: cero antes de  $t = 0$ , constante e igual a  $\mu_0 N n A I_{\text{máx}}/t_f$  mientras dura la subida —más rápida la rampa, mayor la FEM— y cero de nuevo cuando la corriente se estabiliza, por grande que sea. Es exactamente el segundo experimento de Faraday, ahora con números: pasa algo al cerrar y al abrir, y no pasa nada en el medio.

## 4. Los signos: la ley de Lenz

### 4.1. Enunciado de Lenz

Imaginando la espira cerrada (real, o por una resistencia enorme como el aire):

#### Ley de Lenz

El signo de la corriente inducida es tal que el campo magnético que ella genera **se opone a la variación de flujo** que la provocó.

#### Dos matices

(1) Se opone a la **variación** del flujo, no al campo. (2) La oposición **no alcanza** a compensar del todo (no es inducción perfecta). Si alimentara la causa, la corriente crecería sin límite.

### 4.2. Ejemplos con imán y espira

Con convención fija de  $I$  y  $\hat{n}$ :

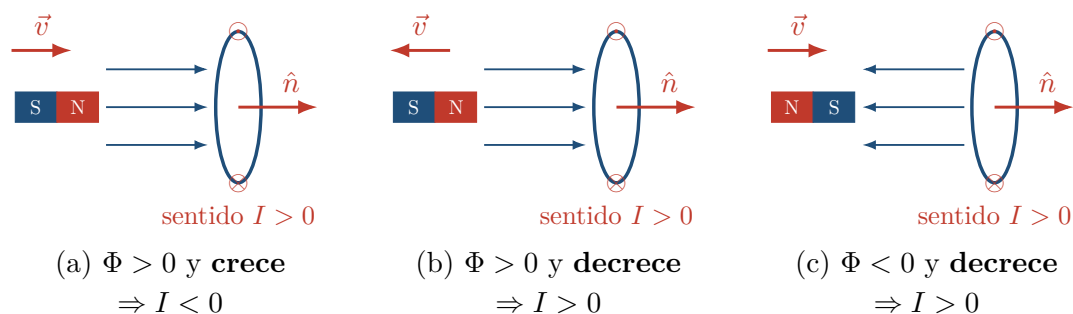
| Caso                                             | $\Phi_B$ | ¿Crece/decrece? | $I$ inducida |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Imán acercándose, $\mathbf{B} \parallel \hat{n}$ | +        | crece           | negativa     |
| Imán alejándose, $\mathbf{B} \parallel \hat{n}$  | +        | decrece         | positiva     |
| Imán invertido, acercándose                      | −        | decrece         | positiva     |

**Método:** (1) flujo con su signo; (2) ¿crece o decrece?; (3) corriente que se opone a la *variación*.

#### Test de consistencia

Al invertir el imán, la corriente debe cambiar de sentido.





La ley de Lenz dice que la corriente inducida se orienta de modo que el campo que ella misma genera **se opone a la variación** del flujo, y en esa frase los dos matices importan. Primero: se opone a la variación, no al campo —en (b) el flujo es positivo y la corriente inducida tira a favor del campo, porque lo que hay que contrarrestar es que esté disminuyendo—. Segundo: la oposición nunca alcanza a compensar del todo; si lo hiciera, o peor, si alimentara la causa, la corriente crecería sin límite y tendríamos energía gratis. El método práctico es el de los tres pasos, y conviene aplicarlo siempre en el mismo orden: (1) fijar la convención —acá  $\hat{n}$  hacia la derecha y, por la mano derecha, el sentido positivo de  $I$ — y escribir el flujo con su signo; (2) decidir si crece o decrece; (3) elegir la corriente que se opone a esa variación. El panel (c) sirve de control: al dar vuelta el imán, con todo lo demás igual, la corriente tiene que invertirse respecto de (a). Y así es.

### 4.3. Ley de Faraday con signos

Ligando las convenciones de FEM y flujo por la regla de la mano derecha (orientación de  $C \rightarrow$  normal a  $S$ ):

#### Ley de Faraday con signo

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

El signo menos codifica Lenz. Verificado en los ejemplos: flujo creciente ( $d\Phi/dt > 0$ )  $\rightarrow$  FEM negativa; flujo decreciente  $\rightarrow$  FEM positiva.

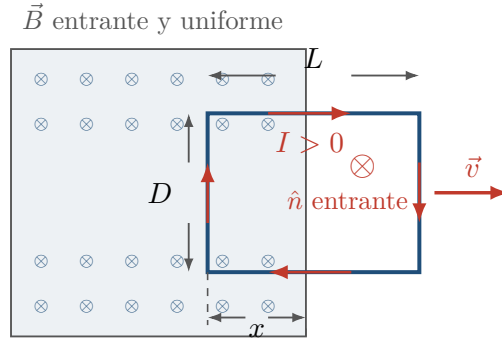
## 5. Ejemplo: espira que sale de un campo (frenos magnéticos)

Campo uniforme entrante  $B$ ; espira rectangular (lado vertical  $D$  —el que queda dentro del campo—, horizontal  $L$ ) con porción  $x$  dentro, moviéndose hacia afuera con velocidad  $v$ ; resistencia  $R$ . Flujo (normal entrante):  $\Phi_B = B D x$ . Como  $dx/dt = -v$ :

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = B D v.$$

## Corriente inducida

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{B D v}{R}$$



$$\Phi_B = B D x, \quad \frac{dx}{dt} = -v \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = B D v > 0$$

Todo el problema se reduce a escribir bien el flujo. Del área de la espira sólo cuenta la parte que todavía está dentro del campo,  $Dx$ , donde  $D$  es el lado perpendicular al movimiento y  $x$  lo que queda adentro; no aparece ningún coseno porque  $\vec{B}$  es ortogonal al plano. La normal se elige entrante para que  $\Phi_B$  sea positivo, y esa elección obliga —por la mano derecha— al sentido horario para la corriente positiva: las dos convenciones tienen que ser coherentes o el signo final no significa nada. Al moverse hacia afuera  $x$  **decrece**, de modo que  $dx/dt = -v$  y los dos signos menos se cancelan:  $\varepsilon = B D v$ , positiva, es decir en el sentido que dibujamos. El control de Lenz cierra: el flujo entrante está disminuyendo, así que la corriente inducida debe generar campo entrante dentro de la espira para frenar esa caída, y una corriente horaria vista desde acá hace exactamente eso. Con la resistencia total  $R$  queda  $I = B D v / R$ . Se desprecia la autoinducción, que se estudia dos clases más adelante.

### 5.1. Balance de energía y frenos magnéticos

Potencia disipada:  $P_{\text{dis}} = R I^2 = B^2 D^2 v^2 / R$ . Las fuerzas  $\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$  sobre los lados horizontales se cancelan; la del lado interior se opone al movimiento:

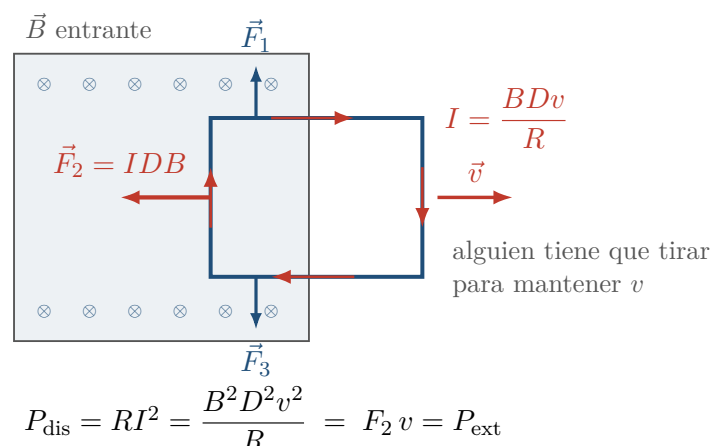
$$F_2 = I D B = \frac{B^2 D^2 v}{R}.$$

La fuerza externa que mantiene  $v$  constante entrega

$$P_{\text{ext}} = F_{\text{ext}} v = \frac{B^2 D^2 v^2}{R} = P_{\text{dis}}.$$

## Frenos magnéticos

La potencia entregada iguala a la disipada (test de consistencia). Sin fuerza externa, la fuerza magnética frena el sistema: es el principio de los frenos magnéticos (sin contacto, no se gastan; la energía se pierde por Joule).



Una vez que hay corriente, el mismo campo actúa sobre ella:  $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$  en cada tramo. Los dos tramos horizontales que están dentro del campo llevan corriente en sentidos opuestos y dan fuerzas verticales que se cancelan (además de tender a deformar la espira, no a moverla). Todo el efecto neto queda en el lado interior, y su fuerza  $F_2 = IDB = B^2 D^2 v / R$  apunta **hacia adentro del campo**: se opone al movimiento. Eso no es casualidad ni una coincidencia de signos, es Lenz otra vez, y el balance energético lo confirma: la espira disipa  $RI^2$  por efecto Joule, así que para mantener  $v$  constante alguien tiene que entregar exactamente esa potencia, y en efecto  $F_{\text{ext}}v = B^2 D^2 v^2 / R = RI^2$ . Si nadie tira, la energía cinética se va convirtiendo en calor y el sistema se frena solo: es el principio del **freno magnético**, que no tiene contacto —no se gastan pastillas— pero tampoco puede detener del todo, ya que al anularse  $v$  desaparece la fuerza.

## Próxima clase

Corrientes parásitas, generadores y motores, campos eléctricos inducidos.